

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías



División de Tecnologías para la Integración CiberHumana

Ingeniería en Computación

Programación de Sistemas Avanzados

D01 – IL377 – 223599 – 2026-A

Primer Avance Segundo Proyecto

Profesor: López Arce Delgado Jorge Ernesto

Integrantes del Equipo:

- Agosto Aceves Carolina
- Garcia Herrera Juan Pablo
- Juárez Rubio Alan Yahir
- Renteria Elias Elisa Yanneth
- Valenzuela López Jorge Yahir

03 de marzo de 2026

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
Diagrama de la Topología de Red	3
Declaración de nivel de red	6
docker compose.yml	7
Problemas encontrados en tc netem	9

Diagrama de la Topología de Red

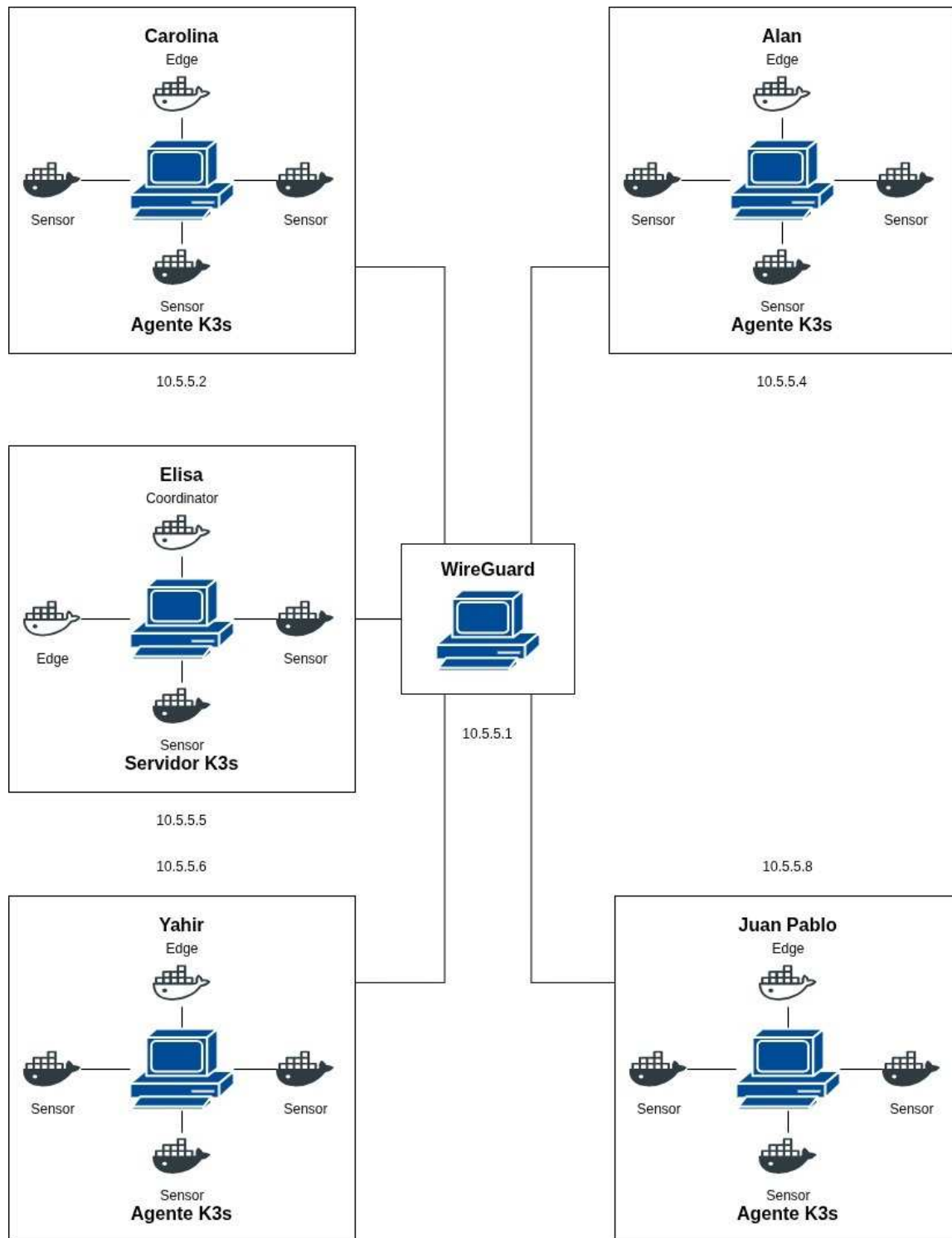


Fig. 1. Topología de la Red Hub-and-spoke

Evidencia de tc netem

```

carol@DESKTOP-7V7JTD4:~/Pipeline-IOT-Edge-Distribuido/netem$ sudo ./latencia_iot.sh wg0
[LATENCIA IoT] Aplicando delay 80ms ± 20ms jitter
=====
Interfaz: wg0

Escenario aplicado

Verificación:
qdisc netem 8003: root refcnt 2 limit 1000 delay 80ms 20ms

Prueba rápida de latencia:
ping -c 5 8.8.8.8

Para restaurar baseline: sudo ./baseline.sh wg0
carol@DESKTOP-7V7JTD4:~/Pipeline-IOT-Edge-Distribuido/netem$ iperf3 -c 10.5.5.1
Connecting to host 10.5.5.1, port 5201
[ 5] local 10.5.5.2 port 46712 connected to 10.5.5.1 port 5201
[ ID] Interval            Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec   2.18 MBytes  18.3 Mbits/sec    9   265 KBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec   2.58 MBytes  21.6 Mbits/sec    0   271 KBytes
[ 5]  2.00-3.00    sec   2.82 MBytes  23.7 Mbits/sec    0   279 KBytes
[ 5]  3.00-4.00    sec   2.94 MBytes  24.7 Mbits/sec    0   287 KBytes
[ 5]  4.00-5.00    sec   2.02 MBytes  17.0 Mbits/sec   37   294 KBytes
[ 5]  5.00-6.00    sec   3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0   302 KBytes
[ 5]  6.00-7.00    sec   2.76 MBytes  23.1 Mbits/sec    0   309 KBytes
[ 5]  7.00-8.00    sec   3.13 MBytes  26.2 Mbits/sec    0   317 KBytes
[ 5]  8.00-9.00    sec   3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec    0   338 KBytes
[ 5]  9.00-10.00   sec   2.76 MBytes  23.1 Mbits/sec    0   377 KBytes
- - - - -
[ ID] Interval            Transfer    Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00   sec   27.9 MBytes  23.4 Mbits/sec   46
[ 5]  0.00-10.58   sec   27.4 MBytes  21.7 Mbits/sec
sender
receiver
iperf Done.

```

Fig. 2. Ejecución del script de latencia

```

carol@DESKTOP-7V7JTD4:~/Pipeline-IOT-Edge-Distribuido/netem$ sudo ./perdida_paquetes.sh wg0
[PERDIDA DE PAQUETES] Aplicando loss 8%
=====
Interfaz: wg0

Escenario aplicado

Verificación:
ipdisc netem 8004: root refcnt 2 limit 1000 loss 8%

Prueba rápida de pérdida:
ping -c 20 8.8.8.8 # Deberías ver ~8% de pérdida

Para restaurar baseline: sudo ./baseline.sh wg0
carol@DESKTOP-7V7JTD4:~/Pipeline-IOT-Edge-Distribuido/netem$ iperf3 -c 10.5.5.1
Connecting to host 10.5.5.1, port 5201
[ 5] local 10.5.5.2 port 57442 connected to 10.5.5.1 port 5201
ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec    597 KBytes  4.89 Mbits/sec   31   5.34 KBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec   61.5 KBytes   503 Kbits/sec   13   1.34 KBytes
[ 5]  2.00-3.00    sec    0.00 Bytes   0.00 bits/sec    3   2.67 KBytes
[ 5]  3.00-4.00    sec   553 KBytes  4.53 Mbits/sec   16   4.01 KBytes
[ 5]  4.00-5.00    sec   492 KBytes  4.03 Mbits/sec   21   6.68 KBytes
[ 5]  5.00-6.00    sec   307 KBytes  2.52 Mbits/sec   26   6.68 KBytes
[ 5]  6.00-7.00    sec   307 KBytes  2.52 Mbits/sec   29   2.67 KBytes
[ 5]  7.00-8.00    sec   430 KBytes  3.53 Mbits/sec   20   5.34 KBytes
[ 5]  8.00-9.00    sec   307 KBytes  2.52 Mbits/sec   20   2.67 KBytes
[ 5]  9.00-10.00   sec   246 KBytes  2.01 Mbits/sec   25   4.01 KBytes
-----
ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00   sec   3.22 MBytes  2.70 Mbits/sec  204
[ 5]  0.00-10.26   sec   3.12 MBytes  2.56 Mbits/sec
sender
receiver
iperf Done.

```

Fig. 3. Ejecución del script de pérdida de paquetes

Declaración de nivel de red

Nuestro equipo opera en Nivel 1. El nodo hub (10.10.10.1) cuenta con IP pública disponible, lo que permite configurar WireGuard en topología hub-and-spoke de manera directa, igual que en el Proyecto 1. Los peers restantes (10.10.10.2, .3, .4) pueden operar detrás de CGNat sin restricciones, ya que en WireGuard hub-and-spoke solo el hub necesita ser alcanzable desde el exterior — los peers siempre inician la conexión de salida hacia el hub.

El único cambio que requirió la configuración de wireguard, fue establecer el MTU (Maximum Transmission Unit o Unidad Máxima de Transmisión) en 1420 bytes, es cierto que en ocasiones ya viene con ese tamaño por defecto, pero en algunos casos puede venir en 1280 bytes.

Nivel	Situación	Solución requerida
1 (preferido)	Sin CGNAT, IP pública disponible	WireGuard hub-and-spoke como en Proyecto 1. Sin cambios.
2	CGNAT, acceso a VPS gratuito	WireGuard con hub en VPS (Oracle Free Tier, Fly.io, etc.). Mismo esfuerzo de configuración.
3 (excepción)	CGNAT sin acceso a VPS	ZeroTier o Tailscale + compensación obligatoria. Ver tabla de compensaciones.

docker_compose.yml

None

```
services:
  coordinator:
    image: coordinator:latest
    build:
      context: ..
      dockerfile: docker/coordinator/Dockerfile
    container_name: coordinator
    network_mode: host
    restart: unless-stopped
    expose:
      - "8002"
      - "8080"
    environment:
      - LISTEN_PORT=8002
      - HTTP_PORT=8080

  edge:
    image: edge:latest
    build:
      context: ..
      dockerfile: docker/edge/Dockerfile
    container_name: edge-${EDGE_NUM:-1}
    network_mode: host
    restart: unless-stopped
    expose:
```

```
- "3001"
environment:
  - COORDINATOR_HOST=localhost
  - COORDINATOR_PORT=8002
  - EDGE_ID=edge-${EDGE_NUM:-1}
  - HTTP_PORT=3001

sensor:
  image: sensor:latest
  build:
    context: ..
    dockerfile: docker/sensor/Dockerfile
  container_name: sensor-${SENSOR_NUM:-1}
  network_mode: host
  restart: unless-stopped
  environment:
    - EDGE_HOST=localhost
    - EDGE_PORT=3001
    - SENSOR_ID=sensor-${SENSOR_NUM:-1}
    - INTERVAL_MS=1000
```


Problemas encontrados en tc netem

No hubo problemas encontrados al aplicar tc netem sobre la interfaz wg0, únicamente se ajustó el MTU para que los paquetes enviados tuvieran un tamaño máximo de 1420 bytes.

```
Address = 10.5.5.6/24  
MTU = 1420
```